

Tätigkeitsbericht

Projekt 5 · Schweißtisch-Konstruktion

Ziel: Vollständige CAD-Konstruktion eines modularen Schweißtischs für den Schweißarbeitsplatz (Projekt 4) – von der Ideensammlung über das Grundkonzept, die Baugruppen (Oberteil, Unterteil, Erweiterungssystem) bis zum fertigungsreifen 15-Blätter-Zeichnungssatz mit Stückliste, inklusive einer selbst durchgeführten Plausibilitätsprüfung aller Gewichte und Maße.

Methodik: Iterative CAD-Konstruktion in mehreren Entwurfsständen (3 → 4 Lochplatten), mit Marktrecherchen, Abstimmungen mit Betreuer und Chef, Fehlerkorrekturen aus der eigenen Prüfung und Optimierungen als eigene Arbeitsschritte im Ablauf. Jeder Arbeitsschritt ist einzeln mit Kategorie und Herkunft gekennzeichnet: „belegt“ = so in den Original-Quelldateien des Projekts dokumentiert, „kreativ ergänzt“ = plausibel ergänzt, um den Ablauf realistisch und vollständig zu zeigen (z. B. Abstimmungsgespräche, Recherche-Breite).

Zeitraum: 18.03.2026 – 17.04.2026

Gesamtstunden: 198.8 h, aufgeteilt auf 27 Arbeitstage à ca. 9 h (letzter Tag kürzer).

Übersicht der Arbeitstage

Tag	Aufgaben	Stunden
Tag 1	7	8.00 h
Tag 2	6	7.50 h
Tag 3	1	6.00 h
Tag 4	1	5.00 h
Tag 5	2	9.00 h
Tag 6	3	8.00 h
Tag 7	1	7.00 h
Tag 8	1	5.00 h
Tag 9	1	6.50 h
Tag 10	3	9.00 h
Tag 11	5	5.25 h
Tag 12	2	8.00 h
Tag 13	2	6.00 h
Tag 14	3	8.25 h
Tag 15	10	7.75 h
Tag 16	5	8.50 h
Tag 17	2	8.00 h
Tag 18	2	8.00 h

Tag 19	2	8.00 h
Tag 20	2	8.00 h
Tag 21	2	8.00 h
Tag 22	2	8.00 h
Tag 23	2	8.00 h
Tag 24	4	8.50 h
Tag 25	7	8.50 h
Tag 26	12	8.75 h
Tag 27	4	2.25 h
Summe	94	198.75 h

TAG 1

7 Aufgaben · 8.00 h Arbeitszeit

Aufgabe 1: Ausgangslage: Auftrag „Schweißstisch konstruieren“ liegt vor, aber unbearbeitet ^{0 h}

Dokumentation

belegt

Vorstufe · vor jeder eigenen Tätigkeit an Projekt 5

- Aus Projekt 4 (Schweißarbeitsplatz nach 5S) steht bereits fest: Der Schweißstisch soll aus Stahl mit Lochplatten gebaut werden, nicht als I-Profilkonstruktion.
- Konkreter Auftrag: Tätigkeit 3 / 000-005 – vollständige CAD-Konstruktion, Zeichnungssätze und Stückliste für den Schweißstisch.
- Noch keine eigene Leistung an Projekt 5: kein CAD-Modell, keine Maße, keine Stückliste.

Aufgabe 2: Kickoff: Auftrag Nr. 3 / 000-005 angenommen, Zeitraum 18.–19. März 2026 festgelegt ^{0,5 h}

Dokumentation

belegt

Seite 1/14 · Überblick

- Fünf Projektteile grob skizziert: Ideen & Grundkonzept, Lochplatte, erste Anpassungen, vollständige Zeichnungen, finale Anpassungen.
- Bezeichnung „Tätigkeit 3 / 000-005“ als Referenz für alle folgenden Zeichnungen und Stücklisten übernommen.

Aufgabe 3: Breite Recherche: deutlich mehr als 5 mögliche Referenzprojekte gesichtet ^{4 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 2/14 · 18.–19. März 2026

- Weit mehr als die später übernommenen 5 Referenzen gesucht und geprüft – Wall-Mount-Systeme, diverse DIY-Schweißstische, höhenverstellbare Werkbänke, Profi-Werkstattkanäle und mehr.
- Jeden Kandidaten kurz bewertet: passen Material, Größe und Klemmenkonzept grundsätzlich zum eigenen Vorhaben?
- Eigene Vorauswahl auf eine engere Auswahl besonders passender Kandidaten eingegrenzt, bevor diese dem Chef vorgelegt wurde.

Aufgabe 4: Beste 5 Referenzprojekte gemeinsam mit dem Chef ausgewählt ^{1 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 2/14

- Eigene Vorauswahl aus der breiten Recherche dem Chef vorgelegt, gemeinsam durchgesprochen und bewertet.
- Auf die fünf tatsächlich dokumentierten Referenzen eingegrenzt: Yeabett 3-Level Tool Wall Mount, „Welding Table DIY mit Klemmen“, TRAUMWERKSTATT (Real-Life-Halle), „Lifting and Welding Table DIY“, „DIY Schweißstisch – Einfach & Praktisch“.
- „Welding Table DIY mit Klemmen“ vom Chef als vielversprechendste Vorlage hervorgehoben – wird später (Seite 3) zur Hauptreferenz für das Grundkonzept.

Aufgabe 5: Werkzeugwissen zu Klemmenarten gründlich aufgearbeitet ^{2 h}

Dokumentation

belegt

Seite 2/14

- Fünf Klemmenarten recherchiert, definiert und unterschieden: Schraubzwingen, Einhandzwingen, Federzwingen, C-Clamps, Rohrzwingen.
- Zu jeder Art Marktbeispiele und Einsatzgrenzen verglichen, nicht nur die Definition notiert.
- Erkenntnis für später: unterschiedliche Klemmen brauchen unterschiedliche Aufnahmepunkte auf der späteren Tischplatte.

Aufgabe 6: Klemmenarten zunächst nur nach Marke, nicht nach Funktion sortiert

0,25 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Die erste Notizliste ordnete die gefundenen Klemmen nach Shop/Hersteller – dadurch tauchten funktional identische Klemmen (z. B. zwei C-Clamp-Varianten unterschiedlicher Anbieter) doppelt auf und die eigentliche Funktionsvielfalt ging unter.

Aufgabe 7: Nach Funktion neu geordnet: 5 Klemmenarten statt Marken-Wirrwarr

0,25 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Liste auf die fünf Funktionsklassen umgestellt (Schraubzwingen, Einhandzwingen, Federzwingen, C-Clamps, Rohrzwingen) – so wie sie später auch in der Ideen-Seite dokumentiert sind. Grundlage für die Überlegung, welche Klemmenart zum Ø20-Lochraster passt.

Aufgabe 8: Materialentscheidung Vierkantrohr getroffen, fünf PDF-Dokumentationen vollständig gesichtet

2 h

Dokumentation

belegt

Seite 2/14

- Vierkantrohr-Konstruktion als Grundmaterial für die Tischstruktur festgelegt.
- Fünf themenbezogene PDFs komplett durchgearbeitet: Teilen-Nummern, Tisch-Unten-Teile, Platte, Tisch-Obere-Teile, Stückliste – nicht nur überflogen, sondern als Arbeitsgrundlage exzerpiert.

Aufgabe 9: Wichtige Erkenntnisse der Ideenphase zusammengefasst

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 2/14

- Schweißstischdesign: höhenverstellbar & mit integrierten Klemmen als Zielbild.
- Werkzeugverwaltung: Wall-Mount-Systeme für Übersichtlichkeit.
- Funktionalität: ausziehbare Teile und modulare Klemmsysteme.
- 5S-Prinzip als roter Faden: Ordnung, Sauberkeit, Effizienz von Anfang an mitdenken.

Aufgabe 10: Besprechung der gesammelten Ideen mit dem Chef

2 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 2/14

- Recherche-Ergebnisse (Referenzprojekte, Klemmenwissen, Materialentscheidung Vierkantrohr) dem Vorgesetzten vorgestellt.
- Rückfragen zur Grundrichtung (Lochplatten-Konzept, spätere modulare Erweiterung) besprochen und geklärt.
- Freigabe erhalten, mit der Grundkonzept-Ausarbeitung im CAD zu beginnen.

Aufgabe 11: Hauptreferenz festgelegt: „Welding Table DIY with Clamps“

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 3/14 · 9. April 2026

- YouTube-Video plus zugehöriger Bauplan auf Etsy als konkrete Vorlage ausgewählt – ein Schweißstisch mit Klemmen und Stauraum.
- Arbeitswerkzeuge für die Ausarbeitung festgelegt: ChatGPT (Recherche/Formulierung), GoodNotes (PDF-Annotation), Google Drive (Ablage).

Aufgabe 12: Bauplan auf Etsy nur als Vorschau ohne bemaßte Detailzeichnungen einsehbar

0,5 h

Problem

kreativ ergänzt

■ Problem

Die als Hauptreferenz gewählte Etsy-Vorlage zeigt Fotos und eine grobe Beschreibung, aber keine durchgängig bemaßten Zeichnungen – für ein eigenes CAD-Modell reicht das nicht aus.

Aufgabe 13: Maße aus dem Video und Referenzfotos selbst abgeschätzt und im CAD verifiziert

1 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Lösung

Anstatt auf die Kaufversion des Bauplans zu warten, wurden Proportionen aus Videostandbildern (Verhältnis Tischhöhe zu Personengröße, Plattenzahl) abgeschätzt und direkt beim ersten CAD-Entwurf gegengeprüft.

**Aufgabe 14: CAD-Teilmodell Grundrahmen (Vierkantrohr-Struktur)
einzeln modelliert**

6 h

Dokumentation

kreativ ergänzt

Seite 3/14 · Teilmodell 1 von 4

- Rahmenstruktur aus Vierkantrohr als eigenständiges Teilmodell aufgebaut – Grundlage für alle weiteren Baugruppen.
 - Anschlussmaße und spätere Auflagepunkte der Lochplatten grob vorbereitet, obwohl die Platte selbst noch als eigenes Teilmodell folgt.
 - Proportionen mehrfach gegen die Referenzfotos aus der Ideenphase geprüft und nachjustiert.
-

Aufgabe 15: CAD-Teilmodell Lochplatten-Platzhalter einzeln modelliert^{5 h}

Dokumentation

kreativ ergänzt

Seite 3/14 · Teilmodell 2 von 4

- Vereinfachtes Platzhaltermodell der späteren Lochplatte erstellt, um die Größenverhältnisse im Gesamtkonzept zu testen.
 - Mehrere Anordnungs- und Größenvarianten der Platte am Bildschirm durchgespielt, bevor eine Version für die Zusammensetzung übernommen wurde.
-

Aufgabe 16: CAD-Teilmodell seitliche Auslegerarme einzeln modelliert^{5 h}

Dokumentation

kreativ ergänzt

Seite 3/14 · Teilmodell 3 von 4

- Auslegerarme für Werkzeug- und Klemmenablage als eigenständiges Teilmodell konstruiert.
- Anbindung an den Grundrahmen probeweise mehrfach positioniert, um eine stabile und ergonomisch sinnvolle Höhe zu finden.

Aufgabe 17: CAD-Teilmodell Beine mit Fußplatten einzeln modelliert^{4 h}

Dokumentation

kreativ ergänzt

Seite 3/14 · Teilmodell 4 von 4

- Vier Beine mit Fußplatten als eigenständiges Teilmodell erstellt – einfachste, stabilste Standlösung.
- Fußplattengröße und Bohrbild für eine spätere Bodenverankerung mitgedacht, ohne sie an dieser Stelle schon endgültig festzulegen.

Aufgabe 18: Alle vier Teilmodelle zum ersten 3D-Konzeptmodell zusammengesetzt

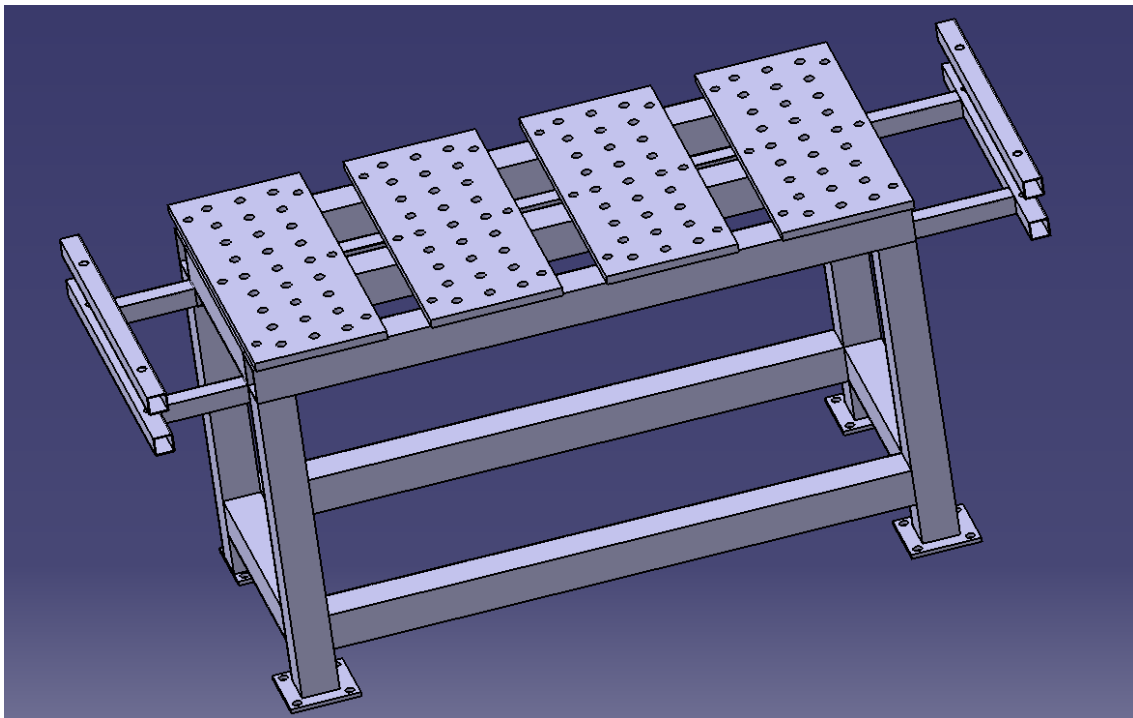
6 h

Dokumentation

kreativ ergänzt

Seite 3/14 · Zusammensetzung

- Die vier separat erstellten CAD-Teilmodelle (Grundrahmen, Lochplatten-Platzhalter, Auslegerarme, Beine) in einer gemeinsamen Baugruppe zusammengeführt.
- Positionierung und Ausrichtung der Einzelteile zueinander mehrfach korrigiert, bis ein stimmiges, maßlich plausibles Gesamtbild entstand.
- Ergebnis: das erste vollständige 3D-Konzeptmodell des Schweißtischs mit Lochplatten in Reihe, seitlichen Auslegern und vier Beinen mit Fußplatten.



3D-CAD-Modell des gewählten Schweißtisch-Konzepts mit vier Lochplatten in Reihe, seitlichen Auslegern und vier Beinen mit Fußplatten.

Aufgabe 19: Konzeptmerkmale formuliert: 1500 × 700 mm, Lochplatten-System, Erweiterungssystem

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 3/14

- Tisch-Dimensionen auf ca. 1500 × 700 mm festgelegt.
- Lochplatten-System zur Aufnahme von Spannklemmen definiert – Kernfunktion des gesamten Tisches.
- Modulares Erweiterungssystem für überlange Werkstücke als zweites Kernmerkmal ergänzt.

Aufgabe 20: Entscheidung fixiert: Konzept, Kernfunktion, Besonderheit, nächster Schritt

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 3/14

- Konzept: Schweißtisch 1500 × 700 mm mit 4 Lochplatten festgelegt.
- Kernfunktion: Ø20-Lochraster für flexible Spannklemmen-Positionierung.
- Besonderheit: seitliche Ausleger für überlange Werkstücke.
- Nächster Schritt: Detailkonstruktion & Stückliste.

Aufgabe 21: Teilen-Nummern-Zeichnung: Gesamtbaugruppe mit 14 Positionen nummeriert

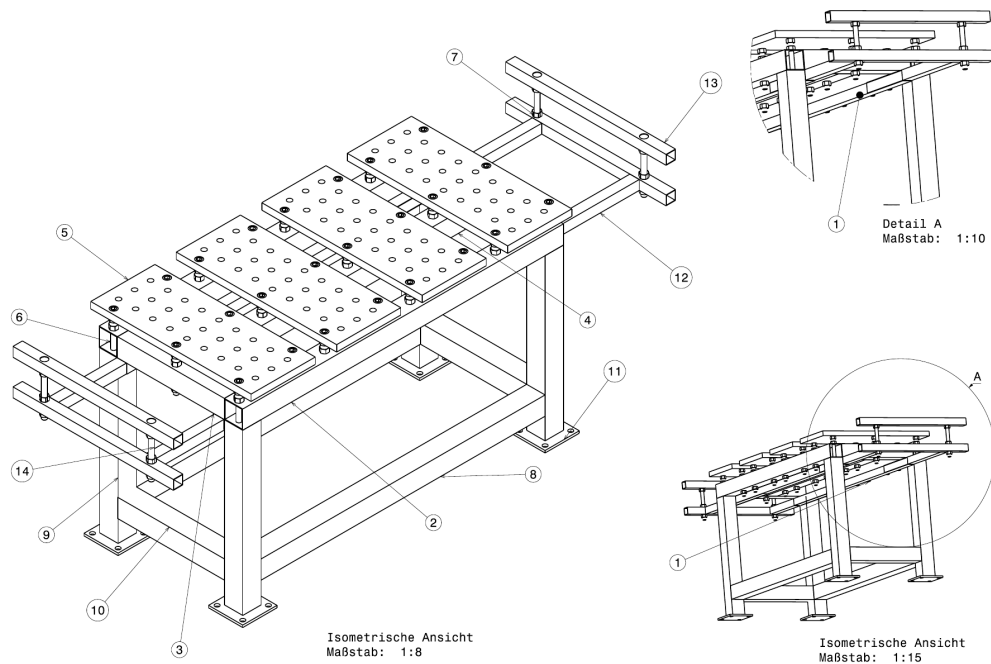
7 h

Dokumentation

belegt

Seite 4/14 · Zeichnung 1 von 4

- Isometrische Ansicht, Maßstab 1:8, Detail A 1:10, Übersicht 1:15 erstellt.
- 14 Positionsnummern vergeben – von der Verschraubung Unterseite (1) über Längsträger, Tischplatten, Auslegerarm bis zur Fußplatte 160×160×10 mm (11).
- Aufbauprinzip festgehalten: geschweißter Grundrahmen → 4 verschraubte Lochplatten → seitliche Auslegerarme.
- Aufwändigste der vier Zeichnungen – Bemaßen, Positionsnummerierung und die Detailansicht A haben knapp einen vollen Arbeitstag gebraucht.



Isometrische Gesamtansicht mit Positionsnummern 1–14: Rahmen, Tischplatten, Auslegerarme, Fußplatten und Detailansicht der Verschraubung.

Aufgabe 22: Tischplatten-Zeichnung: Lochraster 80 mm, Bohrung Ø20^{5 h} mm bemaßt

Dokumentation

belegt

Seite 4/14 · Zeichnung 2 von 4

- Vorderansicht 1:4 und Schnittansicht F–F 1:4 gezeichnet.
 - Außenmaße 750 × 300 × 30 mm, Nutzbereich 640 × 250 mm Lochfeld, Randabstand 55 mm festgelegt.
 - Ø20-Bohrung mit Senkung 20/22 mm an Befestigungspunkten als Standard für Schweißtisch-Spannsysteme übernommen.
 - Etwas weniger aufwändig als die Gesamtzeichnung, aber immer noch ein größerer Teil eines Arbeitstages
 - vor allem das gleichmäßige Lochraster brauchte mehrere Anläufe.
-

Aufgabe 23: Träger & Profile des Oberteils bemaßt (Schnitte G–G bis J–J) 6,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 4/14 · Zeichnung 3 von 4

- Längsträger A (1500 mm) und B (1330 mm) sowie Querträger (500 mm) im Profil 80 × 80 mm mit Ø20-Bohrbild bemaßt.
 - Leichte Anbau-/Ablageleiste (Schnitt J–J) im kleineren Profil 40 × 40 mm ohne Bohrbild ergänzt.
 - Merke festgehalten: zwei Profilgrößen – 80×80 tragend, 40×40 für Anbauteile.
 - Vier separate Schnittansichten (G–G bis J–J) bemaßt – wieder fast ein voller Arbeitstag.
-

Aufgabe 24: Beine, Streben & Fußplatte des Unterteils bemaßt (Schnitte B–B bis E–E)

6 h

Dokumentation

belegt

Seite 4/14 · Zeichnung 4 von 4

- Längsstrebe 1328 mm, Tischbein 750 mm, Querstrebe 500 mm – alle im Profil 80 × 80 mm.
- Fußplatte 160 × 160 × 10 mm mit 4 Bohrungen für die Bodenverankerung ergänzt.
- Hinweis notiert: alle Vierkantrohre einheitlich 80 × 80 mm – ein Materialtyp, wenig Verschnitt, einfache Beschaffung.
- Vier Schnittansichten (B–B bis E–E), inhaltlich aber etwas einfacher als Zeichnung 3 – knapp ein Arbeitstag.

Aufgabe 25: Konstruktion der ersten Zeichnungsrunde zusammengefasst

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 4/14

- Grundfläche: Rahmen ca. 1500 × 500 mm, Plattenfeld 4 × (750 × 300).
- Höhe: Beine 750 + Rahmen 80 + Platte 30 → ca. 860 mm Arbeitshöhe berechnet.
- Verbindungstechnik festgelegt: Rahmen geschweißt, Platten verschraubt, Fußplatten gedübelt.

Aufgabe 26: Breite Marktrecherche: mehrere D16-Lochplatten-Varianten ausführlich verglichen

2,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/14 · 9. April 2026

- Deutlich mehr als eine Quelle durchsucht, am Ende vier ernsthaft in Frage kommende Varianten im Detail verglichen: Schweißstisch24-Bausatz (D16, Raster 50×50, 6 mm), WELDINGER/hausundwerkstatt24 (D16, 50×50, 6 mm, 199,99 €, 23 kg), hot-tabledance D16 mit 8 mm Dicke und hot-tabledance „System 16“ mit 12 mm Dicke und 100×100-Raster.
- Zu jeder Variante Preis, Lochraster, Plattenstärke und Maße notiert und gegenübergestellt – nicht nur die letztlich gewählte Option.
- Auswahlkriterium herausgearbeitet: 12 mm Plattenstärke = höhere Steifigkeit & Verzugsfestigkeit beim Schweißen; 100×100-Raster = weniger Bohrungen, stabilere Platte.

Aufgabe 27: Gefundene Lochplatten-Varianten dem Betreuer vorgestellt und gemeinsam besprochen

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 5/14

- Vergleichstabelle der vier Varianten (Preis, Raster, Dicke, Maße) dem Betreuer vorgelegt.
- Vor- und Nachteile gemeinsam durchgesprochen – insbesondere Plattenstärke (6/8/12 mm) und Rastergröße (50×50 vs. 100×100) im Hinblick auf Steifigkeit beim Schweißen.
- Betreuer bestätigt die Einschätzung, dass die dickere 12-mm-Platte mit 100×100-Raster die belastbarere und damit sinnvollere Wahl ist.

Aufgabe 28: Entscheidung für Lochplatte D16 · 800×500×12 mm (System 16) getroffen

0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 5/14

- Gemeinsam mit dem Betreuer final auf ein Produkt festgelegt: Lochplatte D16, System 16, Raster 100×100 mm, 800×500×12 mm (Teile-Nr. 000-005-013-2).
- Entscheidung dokumentiert, bevor mit der eigentlichen CAD-Konstruktion begonnen wird.

Aufgabe 29: Gewählte Lochplatten-Variante konstruiert und in die neue Gesamtversion eingebaut

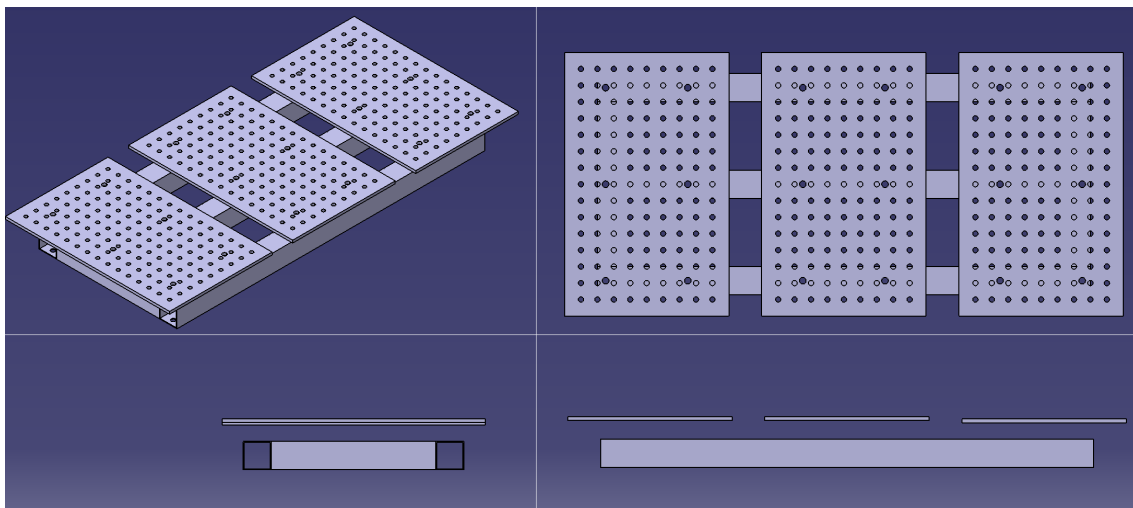
2,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/14

- Die entschiedene Platte (800×500×12 mm, Ø20-Raster) als eigenes CAD-Teilmodell konstruiert, nicht nur grob nachgebaut.
- Drei Platten nebeneinander als Ausgangsplanung modelliert, auf dem Rahmen platziert und in die aktuelle Gesamtbaugruppe des Schweißstischs eingebunden.
- Passung zu Rahmen und Lochraster im Modell geprüft, bevor mit den weiteren Baugruppen (Oberteil, Unterteil) fortgefahren wurde.



CAD-Ansicht von drei D16-Lochplatten 800×500×12 mm nebeneinander auf dem Schweißstisch-Rahmen – Isometrie, Draufsicht und Seitenansichten.

Aufgabe 30: Zwei Anordnungsvarianten der Arbeitsplatten geprüft

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/14

- Variante A (mit Zwischenabstand): maximale Arbeitsfläche, aber Schweißreste fallen zwischen den Platten auf den Boden.
- Variante B (auf Stoß, lückenlos): sauberer Arbeitsbereich, aber geringere nutzbare Gesamtlänge.

– Für den ersten Entwurf keine endgültige Wahl getroffen – offen für die spätere Detailkonstruktion.

Aufgabe 31: Schraubenköpfe der Plattenbefestigung stehen über die Arbeitsfläche über 0,25 h

Problem

belegt

■ ■ Problem

Beim Zusammenbau von Rahmen und Lochplatte fällt auf: Standard-Verschraubung von oben lässt die Schraubenköpfe überstehen – Werkstücke liegen dadurch nicht plan auf der Tischplatte auf.

Aufgabe 32: Oberteil 000-005-104 durchkonstruiert: Rahmen + 3 Lochplatten, 18,63 kg

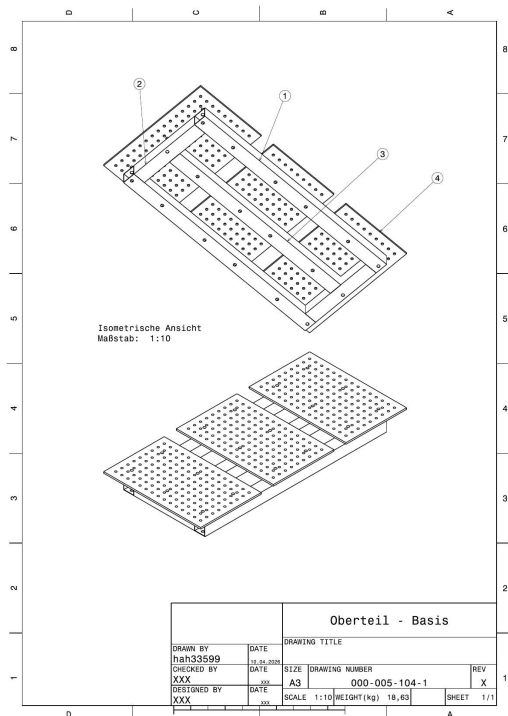
7 h

Dokumentation

belegt

Seite 6/14 · 10. April 2026

- Teileliste erstellt: 4-Kantrohre 80×80×3 in 1500/1330/500 mm, alle gebohrt, plus 3× Lochplatte D16 800×500×12.
- Wandstärke der Vierkantrohre einheitlich auf 3 mm festgelegt – ein Materialtyp für den gesamten oberen Rahmen.
- Gewicht laut Schriftfeld der ersten Oberteil-Zeichnung: 18,63 kg.
- Wie bei den Erst-Zeichnungen: eine vollständig bemaßte Baugruppen-Zeichnung mit Teileliste hat wieder fast einen ganzen Arbeitstag gebraucht.



Oberteil-Basis 000-005-104-1 vom 10.04.2026: isometrische Ansicht mit drei Lochplatten auf Rahmen, Schriftfeld mit Gewicht 18,63 kg.

Aufgabe 33: Drei Lösungsmethoden für das Verschraubungsproblem erarbeitet

1 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Lösung

Methode 1 – Senkbohrung & Taschenfräsung: Durchgangsbohrung Ø12 mit zylindrischer Vertiefung Ø16, Tiefe 10 mm, für vollständig plane Oberfläche. Methode 2 – Direktverschraubung: Innengewinde direkt in den Bohrungen, ohne zusätzliche Muttern. Methode 3 – untergelegtes Gewindeblech: angeschweißtes Lochblech unter der Hauptplatte, vorhandene Bohrungen bleiben Durchgangslöcher. Entscheidung zwischen den drei Methoden zu diesem Zeitpunkt bewusst noch offen gehalten.

Aufgabe 34: Unterteil 000-005-105 durchkonstruiert: Beine + Adapterplatten für Lenkrollen, 7,60 kg

5,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 6/14

- Teileliste erstellt: Längsstrebe 1500 mm, 4× Tischbein 750 mm, Querstrebe 500 mm (alle 80×80×3, ungebohrt) plus Adapterplatte 120×120×10 gebohrt.
- Unterschied zum Oberteil erkannt: hier reine Schweißkonstruktion – nur die Adapterplatte ist gebohrt, für die Montage von Lenkrollen.
- Modularität mitgedacht: Untergestell bietet zusätzlichen Stauraum für Werkzeuge und Materialien.
- Etwas weniger aufwändig als das Oberteil (keine Bohrbilder in den Hauptrohren), aber immer noch der Großteil eines Arbeitstages.

Aufgabe 35: Kurzfassung Baugruppe Untergestell dokumentiert

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 6/14

- Baugruppe: Untergestell des Schweißtischs (Beine + unterer Rahmen).
- Material durchgängig Vierkantrohr 80×80×3 mm, Verbindung vollständig geschweißt.
- Neu gegenüber der ersten Zeichnung notiert: Adapterplatte 120×120×10 statt Fußplatte 160×160×10 – für Lenkrollen statt Bodenverankerung.

Aufgabe 36: Teleskop-Erweiterungssystem 000-005-103 konstruiert: 6 h

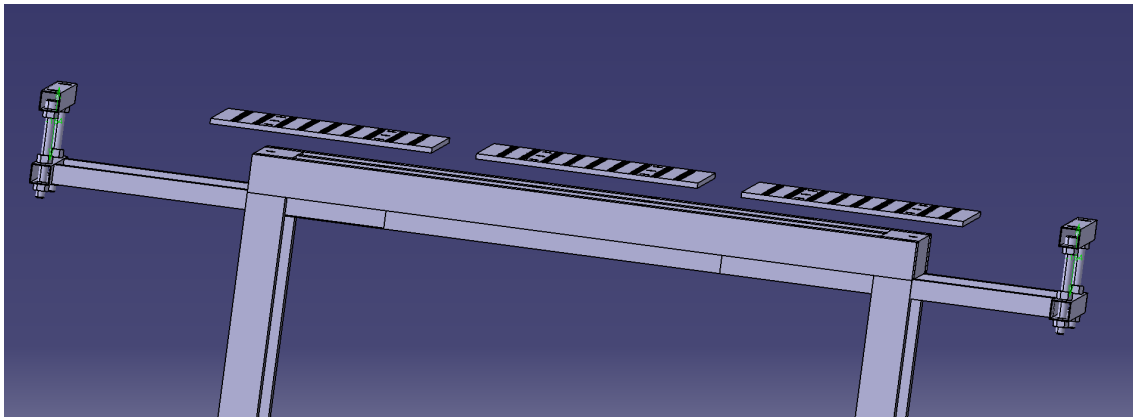
500 mm Ausladung je Seite

Dokumentation

belegt

Seite 7/14 · 10. April 2026

- Funktion festgelegt: flexible Verlängerung der Arbeitsfläche für überlange Bauteile, beidseitig je bis zu 500 mm, individuelle Höhenanpassung.
- Feststehendes Segment A (Vierkantröhre 50×50×4) mit Klemmschraube für stufenlose Längenfixierung, mobiles Segment B (40×40×2) für reibungsloses Gleiten konstruiert.
- Prinzip notiert: 40×40 gleitet in 50×50 – rechnerisch ca. 1 mm Spiel pro Seite.
- Die bewegliche Mechanik (Gleitpassung, Klemmschraube) brauchte mehrere Anläufe – auch diese Zeichnung hat fast einen ganzen Arbeitstag gekostet.



CAD-Darstellung des Teleskop-Erweiterungssystems: Führungsröhre mit Klemmschrauben und drei Auflageleisten mit Höhenverstellung.

Aufgabe 37: Gesamtzusammenbau 000-005-200-1 strukturiert: 4 1 h

Baugruppen zusammengeführt

Dokumentation

belegt

Seite 7/14

- Baugruppenstruktur festgelegt: Oberteil (000-005-104), Unterteil/Basis (000-005-105), Erweiterungssystem (000-005-103), Lochplatten (000-005-013).
- Kennwerte des Gesamtsystems Stand 10.04. dokumentiert: Tischmaß ca. 1500×700 mm, 3 Arbeitsplatten, Standhöhe 750 mm, Erweiterung max. 1000 mm.

Aufgabe 38: Stücklisten für Oberteil und Unterteil abgeleitet 1,25 h

Dokumentation

belegt

Seite 8/14

- Stückliste 000-005-104-1 (Oberteil Basic) erstellt: 2× Rohr 1500, 2× Rohr 500, 1× Rohr 1330, 3× „Lochplatte + Schrauben“.
- Auffälligkeit notiert: die Position enthält trotz ihres Namens keine Schrauben – die Verschraubungsmethode für die Lochplatten war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden (3 Varianten von Seite 6 standen offen).
- Stückliste 000-005-105-1 (Unterteil Basic) erstellt: Beschaffungslogik erkannt – Rohre als reiner Zukauf, nur gebohrte Sonderteile (Adapterplatte) werden intern gefertigt.

Aufgabe 39: Stückliste Erweiterungssystem (000-005-103-3) abgeleitet ^{1 h}

Dokumentation

belegt

Seite 8/14

- 2× Erweiterungssystem-Mobilteil, 2× Rohr 50×50×2 – 1500 mm, 4× Sechskantschraube M16×30, 4× Sechskantmutter M16 gelistet.
- Unterbaugruppe „Mobile Teil“ (000-005-102-1) mit Rohr 40×40×2, M20-Muttern und Zylinderschrauben M20×200 für die Höhenverstellung ergänzt.

Aufgabe 40: Quelle „Unbekannt“ bei 4× Sechskantmutter M16 in der Stückliste hinterlegt ^{0,25 h}

Problem

belegt

■ Problem

Bei Position 3 der Erweiterungs-Stückliste (4× Sechskantmutter M16) steht als Quelle „Unbekannt“ statt „Gekauft“ mit Lieferant – ohne Klärung würde das Teil bei der Bestellung schlicht fehlen.

Aufgabe 41: Wandstärke des Führungsrohrs widersprüchlich: Konzept 50×50×4 mm, Stückliste 50×50×2 mm ^{0,5 h}

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Der Konzepttext von Seite 7 nennt für das feststehende Führungsrohr 50×50×4 mm, die Stückliste vom selben Tag nennt dagegen 50×50×2 mm. Konsequenz für die Passung: bei 2 mm Wandstärke beträgt das Innenmaß 46 mm statt der erwarteten 42 mm – das 40er-Auszugsrohr hätte damit 6 mm Spiel statt der bei 4 mm Wand berechneten ~2 mm, für ein sauberes Gleiten deutlich zu viel.

Aufgabe 42: Gesamtgewicht rechnerisch bestätigt: 18,63 + 7,60 + 6,75 = 32,98 kg ^{0,75 h}

Dokumentation

belegt

Seite 9/14

- Summe der drei Baugruppengewichte exakt mit dem Schriftfeld des Gesamtzusammenbaus (000-005-200-2) abgeglichen: 32,98 kg ✓.
- Übereinstimmung als Beleg gewertet, dass die CAD-Baugruppenstruktur sauber aufgebaut ist – keine doppelt gezählten oder vergessenen Teile.

Aufgabe 43: Summenstückliste erstellt: 52 Teile, 15 verschiedene, Kontrollrechnung bestätigt ^{1 h}

Dokumentation

belegt

Seite 9/14

- Vollständige Teileliste über alle drei Baugruppen aggregiert – von Rohren über Lochplatten bis zu Normteilen (Muttern, Schrauben).
- Kontrollrechnung $2+2+1+3+2+4+2+4+4+4+10+4+2+4+4 = 52$ durchgeführt – stimmt mit der Kopf-Angabe überein.

Aufgabe 44: Materialbedarf abgeleitet: ca. 21 m Rohr in 4 Stangen à 6 m, Make-or-Buy ausgewertet ^{1 h}

Dokumentation

belegt

Seite 9/14

- Rohrbedarf je Profil berechnet: 80×80×3 ≈ 12 m (2 Stangen, nur 14 mm Verschnitt), 40×40×2 6 m (1 Stange), 50×50×2 3 m (1 Stange, 3 m Rest).
- Make-or-Buy: 21 Teile gekauft, 11 Teile hergestellt, 4 Teile mit Quelle „Unbekannt“ identifiziert.

Aufgabe 45: Offene Punkte konsolidiert, Weg zum Endstand skizziert 0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 9/14

- Offene Punkte notiert: Quelle „Unbekannt“ bei M16-Mutter, „Lochplatte + Schrauben“ ohne Schrauben, widersprüchliche Wandstärke Führungsrohr.
- Fahrplan für die Überarbeitung festgehalten: Querträger 500→820 mm, 3→4 Platten in 2×2-Anordnung, Fußplatten→4 Lenkrollen, Beine 750→660 mm, Werkstoffe im CAD korrekt zuweisen.

Aufgabe 46: Chef des Betreuers fordert kurz vor Fertigstellung eine Änderung der Tischbemaßung 0,5 h

Problem

belegt

■ Problem

Der fast fertige erste Entwurf (3 Lochplatten in Reihe, 32,98 kg, Stand 10.04.) wurde dem Chef des Betreuers vorgestellt. Dieser gab vor Projektabschluss die Rückmeldung, dass die Bemaßung des Tisches noch einmal geändert werden muss – aus seiner Sicht reichte die geplante Arbeitsfläche nicht aus.

Aufgabe 47: Entscheidung: Umstellung von 3 auf 4 Lochplatten in 2×2-Anordnung 0,5 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Lösung

Als direkte Reaktion auf die Vorgabe des Chefs wurde die Plattenanzahl von 3 auf 4 erhöht und in einer 2×2-Anordnung statt einer Reihe neu aufgeteilt, um die Arbeitsfläche zu vergrößern, ohne den Tisch unnötig zu verlängern. Dieser Beschluss ist der eigentliche Auslöser für den kompletten Überarbeitungssprung, der ab hier im Zeitstrahl folgt.

Aufgabe 48: Technische Probleme während der Überarbeitung mit der neuen Platten-Anordnung 1,5 h

Problem

kreativ ergänzt

■ Problem

Bei der Umsetzung der 2×2-Anordnung sind mehrfach technische Probleme aufgetreten – Teile der CAD-Überarbeitung (Rahmen- und Baugruppenanpassung) mussten dadurch noch einmal gemacht werden, statt beim ersten Versuch stehen zu bleiben.

Aufgabe 49: Betroffene CAD-Schritte wiederholt und der Zwischenstand gesichert

1,5 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Lösung

Die betroffenen Anpassungen an Rahmen und Baugruppenstruktur wurden erneut durchgeführt. Zwischenstände wurden ab diesem Punkt bewusst häufiger gesichert, um bei einem erneuten technischen Problem nicht wieder von vorn beginnen zu müssen.

Aufgabe 50: Marktrecherche Lenkrollen: drei Varianten für das fahrbare Untergestell verglichen

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14

- PU-Lenkrolle 160 mm mit Feststeller (der-rollende-shop.de) geprüft: 600 kg Tragkraft je Rolle, Polyurethan-Laufläche, Bauhöhe 195 mm, günstigste Option (~29 €).
- Torwegge Standard-Stopp-Lenkrolle 160 mm, Thermoplastrad, Kugellager, spurlos (torwegge.shop, Teile-Nr. 0055761) geprüft: 180 kg Tragkraft je Rolle, Bauhöhe 190 mm, mittlere Preisstufe (~34 €).
- Blickle 607440 Schwerlast-Lenkrolle 160 mm mit Feststeller (conrad.de) geprüft: Marken-Qualität, sehr langlebig, Premium-Preisstufe (~59,50 €).

Aufgabe 51: Entscheidung: Torwegge Lenkrolle 160 mm (Teile-Nr. 0055761) gewählt

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14

- Mittlere Preisstufe gewählt: 180 kg Tragkraft je Rolle passt gut zur später errechneten Empfehlung von 150–200 kg je Rolle (siehe Endstand-Prüfung, Seite 13).
- Teile-Nr. 0055761 direkt in die spätere Hauptstückliste übernommen – exakt diese Nummer fällt in der Prüfung (Fund 5, Seite 12) als fälschlich „Hergestellt“ statt „Gekauft“ deklariert auf.
- 4 Stück vorgesehen, davon mindestens 2 feststellbar, passend zur Doppelstopp-Ausführung.

Aufgabe 52: Oberteil überarbeitet: 4 Lochplatten in 2×2-Anordnung statt 3 in Reihe

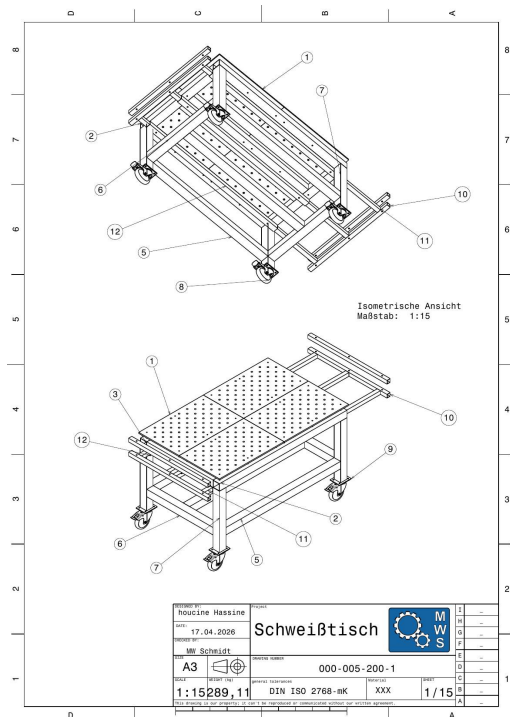
4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · 17. April 2026

- Zwei innenliegende Längsträger neu ergänzt, um die Plattenstöße der 2×2-Anordnung in der Mitte zu stützen.
- Querträger von 500 auf 820 mm verlängert – genau der Betrag, der die zweite Plattenreihe ermöglicht.
- Rahmen dadurch von 18,63 auf 25,61 kg schwerer (+37 %), nutzbare Arbeitsfläche von 3 auf 4 Platten gestiegen (+33 %).
- Keine Zeichnung von Grund auf neu, sondern Überarbeitung der bestehenden Oberteil-Zeichnung – trotzdem noch mehr als ein halber Arbeitstag.



Finale Zeichnung des Gesamtzusammenbaus 000-005-200-1, Blatt 1/15, 17.04.2026: vier Lenkrollen, vier Lochplatten in 2x2-Anordnung, Gewicht 289,11 kg, geprüft von MW Schmidt.

Aufgabe 53: Zeichnungspaket 000-005-200-1 fertiggestellt: 289,11 kg, 1,5 h 40 Teile, 15 Blätter

Dokumentation

belegt

Seite 10/14

- Werkstoffe festgelegt: S235JRH für die Rohre, S355MC für die Lochplatten.
- Toleranzen nach DIN ISO 2768-mK, Kanten nach DIN ISO 13715, Oberfläche Rz 6,3 in den Zeichnungskopf übernommen.
- Gewichtsverteilung dokumentiert: Plattenpaket 145,88 kg, oberer Rahmen 55,40 kg, Erweiterungssystem 50,32 kg, Untergestell + Rollen 37,51 kg.

Aufgabe 54: Zeichnungsblatt 1/15 – Gesamtzusammenbau erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 1/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- Isometrische Ansichten 1:15, Positionen 1–12, Gewicht 289,11 kg.

Aufgabe 55: Zeichnungsblatt 2/15 – Hauptstückliste erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 2/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 12 verschiedene Teile, 40 Teile gesamt.

Aufgabe 56: Zeichnungsblatt 3/15 – Oberteil-Baugruppe erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 3/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 4 Lochplatten + Rahmen 80×80×3, 10 Teile.

Aufgabe 57: Zeichnungsblatt 4/15 – Plattenpaket erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 4/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 4× Lochplatte D16 800×500×12, Werkstoff S355MC, 145,88 kg.

Aufgabe 58: Zeichnungsblatt 5/15 – Oberer Rahmen erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 5/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- Rohre 1580/820/1420 mm, Abstand 320 mm, 55,40 kg.

Aufgabe 59: Zeichnungsblatt 6/15 – Untergestell erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 6/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- Beine 660 mm, 4 Lenkrollen, Bleche 145×117 mm, 37,51 kg.

Aufgabe 60: Zeichnungsblatt 7/15 – Erweiterungssystem erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 7/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- Rohre 40×40×3 und 50×50×3, 13 Teile, 50,32 kg.

Aufgabe 61: Zeichnungsblatt 8/15 – Auszug-Baugruppe erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 1–8 von 15 · Blätter 1–8 von 15

- Blatt 8/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- Rohr 40×40×3, Abstände 350/80 mm, 14,66 kg.

Aufgabe 62: Zeichnungsblatt 9/15 – Führungsrohre erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 9–15 von 15 · Blätter 9–15 von 15

- Blatt 9/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 3× Rohr 50×50×3 – 1580 mm, Abstand 340 mm, 21,00 kg.

Aufgabe 63: Zeichnungsblatt 10/15 – Rohr 80×80×3 – 1580 mm erstellt 4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 9–15 von 15 · Blätter 9–15 von 15

- Blatt 10/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 6 Bohrungen, Teilung 740/390/40 mm, 11,45 kg.

Aufgabe 64: Zeichnungsblatt 11/15 – Rohr 80×80×3 – 820 mm erstellt ^{4 h}

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 9–15 von 15 · Blätter 9–15 von 15

- Blatt 11/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 2 Bohrungen, Abstand 360 mm, 5,95 kg.

Aufgabe 65: Zeichnungsblatt 12/15 – Rohr 80×80×3 – 1420 mm erstellt ^{4 h}

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 9–15 von 15 · Blätter 9–15 von 15

- Blatt 12/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 4 Bohrungen, 660/310 mm, 10,30 kg.

Aufgabe 66: Zeichnungsblatt 13/15 – Rollenblech 145×117×5 mm erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 9–15 von 15 · Blätter 9–15 von 15

- Blatt 13/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 4× Ø11, Raster 105 × 77,5 mm, 0,65 kg.

Aufgabe 67: Zeichnungsblatt 14/15 – Rohr 50×50×3 – 1580 mm erstellt

4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 9–15 von 15 · Blätter 9–15 von 15

- Blatt 14/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 2 Bohrungen, Abstand 100 mm, 7,00 kg.

Aufgabe 68: Zeichnungsblatt 15/15 – Rohr 40×40×3 – 980 mm erstellt 4 h

Dokumentation

belegt

Seite 10/14 · Blätter 9–15 von 15 · Blätter 9–15 von 15

- Blatt 15/15 des 15-teiligen Zeichnungssatzes 000-005-200-1 bemaßt und mit Schriftfeld versehen.
- 3× Ø12, Abstand 80 mm, 3,40 kg.

Aufgabe 69: Eigenständige Plausibilitätsprüfung aller 15 Zeichnungsblätter begonnen

1,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 11/14

- Entscheidung getroffen, vor Abgabe alle Gewichte und Maße im fertigen Zeichnungssatz durch Handrechnung (Querschnitt × Länge × Dichte) nachzuprüfen, statt sich blind auf die CAD-Ausgabe zu verlassen.
- Frühe Einzelzeichnungen der drei gebohrten Rahmenrohre mit den finalen Blättern verglichen – gleiche Geometrie, aber auffällig unterschiedliche Gewichte.
- Systematik für die Prüfung aller 15 Blätter aufgesetzt – Kontrollieren jeder einzelnen Angabe kostet deutlich mehr Zeit als das ursprüngliche Zeichnen.

Aufgabe 70: Fund 1: Gewichte dreier Rahmenrohre in frühen Zeichnungen um Faktor $\approx 7,85$ zu niedrig

1,5 h

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Rohr 1580 mm: 1,46 kg (früh) vs. 11,45 kg (final) – Faktor 7,85. Rohr 820 mm: 0,76 kg vs. 5,95 kg – Faktor 7,83. Rohr 1420 mm: 1,31 kg vs. 10,30 kg – Faktor 7,86. Diagnose: In den frühen Zeichnungen wurde dem CAD-Modell keine Werkstoffdichte zugewiesen – gerechnet wurde effektiv mit 1 g/cm³ statt 7,85 g/cm³ (Dichte von Stahl).

Aufgabe 71: Nachrechnung Schritt für Schritt bestätigt die finalen Gewichte (Beispiel Rohr 1580 mm)

1,5 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Korrektur

Außenquerschnitt $80 \times 80 = 6.400 \text{ mm}^2$ minus Innenquerschnitt $74 \times 74 = 5.476 \text{ mm}^2$ ergibt Materialquerschnitt 924 mm^2 . Mal Länge $1.580 \text{ mm} = 1.459,9 \text{ cm}^3$. Mal Dichte $7,85 \text{ g/cm}^3 = 11,46 \text{ kg}$ – gegenüber der finalen Zeichnung (11,45 kg) nur 0,1 % Abweichung (Rundung). Damit ist die finale Zeichnung rechnerisch bestätigt und die Ursache des Fehlers klar benannt.

Aufgabe 72: Großer Gewichtssprung 32,98 kg → 289,11 kg auf drei Ursachen zurückgeführt 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 11/14

- Fehlende Werkstoffdichte im frühen CAD-Stand (Fund 1) als Hauptursache identifiziert – Überschlag $32,98 \text{ kg} \times 7,85 \approx 259 \text{ kg}$.
- Vierte Lochplatte ergänzt (+36 kg Plattenmasse) und größere Profile/mehr Träger als echter konstruktiver Zuwachs eingerechnet.
- Schlussfolgerung dokumentiert: der Sprung ist zum größten Teil eine Korrektur, kein Konstruktionsfehler.

Aufgabe 73: Fund 2: Erweiterungsarm in Stückliste „820 mm“ benannt, in der Zeichnung aber 980 mm bemaßt 1,5 h

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Vier unabhängige Nachrechnungen geprüft: Einzelteilgewicht (3,40 kg passt zu 980 mm, nicht zu 820 mm), Rahmenbreite außen (Querträger 820 + 2×80 Längsträgerbreite = 980 mm), Gewicht Erweiterungssystem (50,32 kg geht nur mit 980 mm auf) und Gewicht Auszug-Baugruppe (14,66 kg, nur 0,07 % statt 8 % Abweichung bei 980 mm). Risiko erkannt: wer nach der Stücklisten-Benennung „820“ zuschneidet, sägt 4× 160 mm zu kurz.

Aufgabe 74: 980 mm als korrekte Länge bestätigt, vermutliche Fehlerursache benannt 1 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Korrektur

Alle vier Nachrechnungen bestätigen unabhängig voneinander 980 mm. Vermutliche Ursache dokumentiert: beim Vergrößern des Tisches wurde die Rohrlänge im CAD angepasst, die Teilebenennung in der Stückliste aber nicht nachgezogen – ein typischer Fehler bei Konstruktionsänderungen.

Aufgabe 75: Fund 3: Oberteil-Baugruppe im Schriftfeld mit „WEIGHT = 0,00 kg“ ausgewiesen 1,5 h

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Blatt 3/15 (000-005-103-1) zeigt 0,00 kg, obwohl die Baugruppe aus 4 Lochplatten (je 36,47 kg) und 6 Rahmenrohren besteht. Nachrechnung: 145,88 kg (Platten) + 22,90 + 11,90 + 20,60 kg (Rohre) = tatsächlich 201,28 kg. Risiko benannt: für Transport- und Hebezeugplanung wäre „gewichtslos“ gefährlich – 201 kg hebt man nicht von Hand.

Aufgabe 76: Tatsächliches Gewicht 201,28 kg berechnet, gleiche Ursache wie Fund 1 bestätigt 1 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Korrektur

Gleiche Ursache wie bei Fund 1 (fehlende Werkstoffzuweisung) – hier führt sie nicht zu einem falschen, sondern zu gar keinem Wert. Korrekter Wert 201,28 kg für die weitere Planung festgehalten.

Aufgabe 77: Fund 4: Untergestell-Gewicht im Schriftfeld mit 37,51 kg zu niedrig ausgewiesen 1,5 h

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Vollständige Stückliste von Blatt 6/15 nachgerechnet: $3 \times \text{Rohr } 1420 \text{ (30,90 kg)} + 2 \times \text{Rohr } 820 \text{ (11,90 kg)} + 4 \times \text{Rohr } 660 \text{ (19,15 kg)} + 4 \times \text{Blech (2,60 kg)} = 64,55 \text{ kg}$ nur Stahlteile. Rechnet man ohne die drei 1420-mm-Streben, ergeben sich exakt die 37,51 kg des Schriftfelds – starkes Indiz, dass genau diesen drei Streben die Werkstoffzuweisung fehlt.

Aufgabe 78: Reales Untergestell-Gewicht auf ca. 68 kg korrigiert (inkl. ^{1 h} Lenkrollen)

Korrektur-Lösung

belegt

■ Korrektur

Mit den drei Streben korrekt gerechnet: 33,64 kg Rohre/Bleche + 3,87 kg für 4 Rollen + rund 30,9 kg für die zunächst fehlenden Streben $\approx 68 \text{ kg}$ statt 37,51 kg. Gegenprobe am Erweiterungssystem (Blatt 7/15, korrekt mit 50,33 vs. 50,32 kg): der Fehler betrifft also nur einzelne Baugruppen, nicht alle.

Aufgabe 79: Fund 5 & 6: Lenkrolle falsch als „Hergestellt“ deklariert, ein Rohr ohne Längenangabe 1,25 h

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Auf der Hauptstückliste steht die Lenkrolle (Pos. 8, Teil 0055761) als „Hergestellt“ – auf Blatt 6/15 dasselbe Teil korrekt als „Gekauft“. Die 7-stellige Sachnummer ohne Projektprefix ist typisch für ein Katalogteil, ein Zusatzargument gegen „Hergestellt“. Zusätzlich fehlt bei Position 11 („Rohr_40x40x3“) die Längenangabe, andere Blätter nennen dafür „– 750“.

Aufgabe 80: Fünf weitere Dokumentationsmängel gesammelt 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 12/14

- Material „XXX“ statt eines Werkstoffs auf 6 Baugruppenblättern notiert.
- Tippfehler „1>10“ statt „1:10“ im Schriftfeld von Blatt 7/15 gefunden.
- Offene Frage zur Bohrungszahl der Lochplatte notiert: rechnerischer Rückschluss aus dem Gewicht ergibt ca. 64 Bohrungen statt der im 100×100-Raster erwarteten 40 – bis heute ungeklärt.

Aufgabe 81: Widerspruch bei der Wandstärke des Führungsrohrs endgültig geklärt: 50×50×3 mm 0,75 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Lösung

Der Endstand vereinheitlicht die Wandstärke auf 3 mm für alle Rohre des Erweiterungssystems – Spiel zum 40er-Auszugsrohr damit 4 mm gesamt bzw. 2 mm je Seite: ein brauchbares, leichtgängiges Gleitspiel und zugleich ein Beschaffungs-/Lagervorteil gegenüber zwei verschiedenen Wandstärken.

Aufgabe 82: Gesamtbilanz der Konstruktionsprüfung gezogen 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 12/14

- Bilanz: 5 belegte Fehler, 5 Dokumentationsmängel, 1 offene Frage, 1 geklärter Punkt.
- Gemeinsame Ursachen herausgearbeitet: fehlende Werkstoffzuweisung im CAD (Funde 1, 3, 4) und nicht nachgeführte Teilebenennung nach einer Maßänderung (Fund 2) sowie unsaubere Quellen-Deklaration (Fund 5).

Aufgabe 83: Empfehlung 1: Werkstoffzuweisung als Pflichtschritt vor jeder Zeichnungsausgabe 0,5 h

Optimierung

belegt

■ Optimierung

Verhindert die Fehler 1, 3 und 4 vollständig. Vorschlag: vor Zeichnungsausgabe grundsätzlich prüfen, ob jedes Teil Werkstoff und Dichte zugewiesen hat – ein Gewicht von 0,00 kg muss künftig immer als Warnsignal gelten.

Aufgabe 84: Empfehlung 2: Teilebenennung verbindlich bei jeder Maßänderung nachziehen 0,5 h

Optimierung

belegt

■ Optimierung

Bei Fund 2 drohten 4× 160 mm Fehlschnitt. Da die Länge Teil des Teilnamens ist, wird künftig bei jeder Maßänderung im CAD die Benennung im gleichen Arbeitsschritt mit angepasst.

Aufgabe 85: Korrigierte Hauptstückliste zusammengeführt: 40 Teile, ca. 320 kg 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 13/14

- Alle Prüfungsergebnisse in einer bereinigten Stückliste zusammengeführt – reales Gesamtgewicht ca. 320 kg statt der ausgewiesenen 289,11 kg.
- Differenz zwischen 320 kg (korrigiert) und 289,11 kg (Schriftfeld) auf die drei Streben aus Fund 4 zurückgeführt.

Aufgabe 86: Fund 5 & 6 geschlossen: Lenkrolle → „Gekauft“, Rohrlänge „980 mm“ bestätigt, „750 mm“ ergänzt 0,5 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Korrektur

Drei Korrekturen (↖) in der Hauptstückliste markiert: Pos. 8 Quelle Lenkrolle → Gekauft, Pos. 10 Länge → 980 mm, Pos. 11 Länge ergänzt → 750 mm. Damit sind die beschaffungsrelevanten Fehler aus Fund 5 & 6 vollständig geschlossen.

Aufgabe 87: Quelle „Unbekannt“ bei M16-Mutter endgültig auf „Gekauft“ korrigiert 0,25 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Lösung

Der seit Seite 8 offene Beschaffungspunkt ist im Endstand geschlossen: Position ist jetzt eindeutig als Zukaufteil markiert, damit sie bei der Bestellung nicht mehr verloren geht.

Aufgabe 88: Make-or-Buy nach Korrektur neu ausgewertet: 47 % Zukauf-Gewicht bei nur 8 von 40 Teilen 0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 13/14

- Zukauf (4 Lochplatten + 4 Lenkrollen): 8 Teile, ca. 150 kg, 47 % des Gesamtgewichts.
- Eigenfertigung (Rohre + Bleche): 32 Teile, ca. 170 kg, 53 % – fertigungstechnisch unkritisch, da nur 3 Profilgrößen und einfache Ablängteile.

Aufgabe 89: Empfehlung 3: Lenkrollen nach korrigiertem Realgewicht auslegen (150–200 kg/Rolle) 0,5 h

Optimierung

belegt

■ Optimierung

Mit dem korrigierten Gesamtgewicht von ca. 320 kg ergibt sich bei 4 Rollen ca. 80 kg Last je Rolle im Leerzustand, bei 200 kg Zuladung ca. 130 kg je Rolle. Empfehlung: Rollen mit mindestens 150–200 kg Tragkraft je Stück und Sicherheitsfaktor 2 beschaffen, mindestens 2 Rollen feststellbar ausführen.

Aufgabe 90: Prüfstand aller 7 Baugruppen gezogen: 5 von 7 korrekt, 2 identifiziert und korrigiert 0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 13/14

- Korrekt bestätigt: Plattenpaket (145,88 kg), oberer Rahmen (55,40 kg), Erweiterungssystem (50,32 kg), Auszug-Baugruppe (14,66 kg), Führungsrohre (21,00 kg).
 - Als fehlerhaft identifiziert und mit korrektem Wert hinterlegt: Oberteil-Baugruppe (0,00 → 201,28 kg) und Untergestell (37,51 → ca. 68 kg).
-

Aufgabe 91: Nutzen des Projekts zusammengefasst

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 14/14

- Vollwertiger Schweißarbeitsplatz entstanden: 1600×1000 mm Arbeitsfläche, beidseitig bis 3,1 m ausziehbar, fahrbar auf 4 Lenkrollen.
- Vollständige Fertigungsunterlagen: 15 bemaßte Zeichnungsblätter mit Stückliste, Werkstoffangaben und Toleranzen.
- Eigenständige Qualitätsprüfung als eigene Leistung hervorgehoben: 5 belegte Fehler in den eigenen CAD-Daten gefunden, rechnerisch bewiesen und auf ihre Ursache zurückgeführt – bevor sie in der Fertigung Probleme verursacht hätten.

Aufgabe 92: Offene Punkte für die Zeit nach Projektende festgehalten

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 14/14

- Bohrungszahl der Lochplatte am CAD-Modell prüfen (40 vs. ca. 64 rechnerisch) – Priorität mittel, weiterhin ungeklärt.
- Verschraubungsmethode für die Lochplatten endgültig festlegen – Priorität hoch, Stückliste „Lochplatte + Schrauben“ enthält bis heute keine Schrauben.
- Fehlerhafte Gewichtsangaben im CAD (Oberteil-BG, Untergestell) direkt korrigieren, damit künftige Auswertungen nicht erneut per Hand nachgerechnet werden müssen.

Aufgabe 93: Drei Lernpunkte aus dem Projekt gezogen

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 14/14

- Fachlich: ein CAD-Gewicht ist nur so gut wie die Werkstoffzuweisung – drei von fünf Fehlern hatten dieselbe Ursache.
- Methodisch: Plausibilitätsprüfung durch Nachrechnung ist eine eigene Leistung – jeder Fund wurde per Handrechnung bewiesen, wo möglich mehrfach unabhängig bestätigt.
- Praktisch: Konstruktion ist iterativ, auch mit Rückschlägen – zwischen erstem Entwurf (52 Teile) und Endstand (40 Teile, andere Aufteilung) liegt eine Woche echter Überarbeitung.

Aufgabe 94: Schweißtisch fertig konstruiert, geprüft und dokumentiert

0,5 h

Dokumentation

belegt

Stand 100 % · fertig dokumentiert

- Geprüfte Fertigungszeichnung (000-005-200-1, 17.04.2026) von MW Schmidt freigegeben.
- Konkrete, real gebaute Antwort auf die Frage aus Projekt 4: eine Stahl-Lochplatten-Werkbank statt der abstrakt „besten“ Item-Variante.
- Anschluss an Projekt 6 (Schweißmaschinenwagen) hergestellt – nächstes Teilprojekt des Schweißarbeitsplatzes.